

SGOF Core Dispatch Engine

Milestone 1 — Operational Cycle Completed

Este documento registra el primer cierre operacional validado end-to-end del núcleo operativo SGOF. Durante esta etapa se completó la sincronización funcional entre frontend, backend, base de datos y lógica operacional de despacho.

Objetivo alcanzado

- Ciclo completo de operación validado.
- Sincronización funcional entre viajes y taxis.
- Actualización de estados en tiempo real.
- Persistencia consistente en PostgreSQL.
- Mapa operativo integrado.
- Flujo operativo estable en frontend.

Flujo operativo validado

- pendiente → asignado
- asignado → en_curso
- en_curso → finalizado
- Taxi disponible → asignado → ocupado → disponible

Backend operativo

- Express.js operativo.
- Rutas de viajes estabilizadas.
- Corrección de errores de sintaxis críticos.
- Endpoints de asignación, inicio y finalización funcionando.
- Validación de estados integrada.

Frontend operativo

- Mapa lógico operativo funcional.
- Renderizado de viajes pendientes estable.
- Panel operativo sincronizado.
- Corrección de viajes fantasma.
- Corrección de render persistente.

- Clase CSS .oculto integrada correctamente.

Problemas críticos resueltos

- Unexpected end of input en viajes.cjs.
- Duplicación de rutas Express.
- Desincronización taxi/viaje.
- Persistencia visual de viajes finalizados.
- Rutas /mapa rotas por path incorrecto.
- Renderizado automático no controlado.

Estado actual del sistema

- Mapa operativo estable.
- Taxis sincronizados con DB.
- Viajes sincronizados con DB.
- Finalización operacional validada.
- Frontend estable para operación básica.

Próxima etapa

- Integración GPS real.
- Sockets en tiempo real.
- Despacho inteligente.
- ETA dinámico.
- Aplicación chofer.
- Métricas y monitoreo.
- Automatización operacional.
- IA predictiva.

Este milestone representa el nacimiento operativo del núcleo SGOF. A partir de este punto, el sistema deja de ser únicamente una estructura técnica y pasa a comportarse como una plataforma operacional funcional.